

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
בחינה סופית - חורף תש"ף מועד ב' 19.08.2020
משך הבחינה: שלוש שעות.
בהצלחה!

חלק א' (90 נקודות)

בשאלות הבאות סמנו את התשובה הנכונה. יש לסמן תשובה אחת בלבד.
שאלה 1 (10 נקודות): נתונה משוואה $y''' + ay'' + by' = x + 2e^{-x} \cos 3x + \sin x$,
כאשר a, b מקדמים קבועים ממשיים שונים מאפס.
ידוע פתרון $v(x) = 2e^{-x}$ של המשוואה ההומוגנית המתאימה.
סמן (ללא חישוב המקדמים) את הצורה הנכונה של הפתרון הפרטי של המד"ר הנתונה
(לא הומוגנית):

$$\begin{aligned}y_p &= a_0 x^3 + a_1 x^2 + e^{-x} (A \cos 3x + B \sin 3x) + D \sin x + E \cos x \\y_p &= a_0 x + a_1 x^2 + e^{-x} (A \cos 3x + B \sin 3x) + D \sin x + E \cos x \\y_p &= a_0 x + a_1 x^2 + e^{-x} (A \cos 3x + B \sin 3x) + Dx \sin x + Ex \cos x \\y_p &= a_0 x + a_1 x^2 + A \cos 3x e^{-x} + B \sin 3x + D \sin x + E \cos x \\y_p &= a_0 + a_1 x + x e^{-x} (A \cos 3x + B \sin 3x) + D \sin x + E \cos x \\y_p &= a_0 x + a_1 x^3 + e^{-2x} (A \cos 3x + B \sin 3x) + Dx \sin x + Ex \cos x \\y_p &= a_0 x + a_1 x^2 + e^{-x} (A \cos 3x + B \sin 3x) + Dx^2 \sin x + Ex^2 \cos x \\y_p &= a_0 x + a_1 x^2 + e^{-x} (Ax \cos 3x + Bx \sin 3x) + Dx \sin x + Ex \cos x\end{aligned}$$

שאלה 2 (10 נקודות):
תזכורת: פתרון של בעיית ההתחלה הוא פונקציה המקיימת את המד"ר ואת התנאים
באופן רציף.
נתונה הבעיה

$$\begin{cases} x^3 y''' - x^2 y'' - 8xy' = 0, \\ y(1) = 1, \\ y'(1) = y''(1) = 0. \end{cases}$$

אז

- (א) קיימים אינסוף פתרונות של הבעיה המוגדרים לכל $x \in \mathbb{R}$,
(ב) לא קיים פתרון של הבעיה המוגדר לכל $x \in \mathbb{R}$,
(ג) קיים פתרון יחיד של הבעיה המוגדר לכל $x \in \mathbb{R}$,
(ד) קיים פתרון של הבעיה המקיים את $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 2$,
(ה) קיים פתרון של הבעיה המקיים את $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \infty$.
(ו) הפתרון של הבעיה הוא פונקציה עולה בכל תחום הגדרתה.
(ז) הפתרון של הבעיה הוא פונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.
(ח) קיים פתרון של הבעיה המקיים את $y(2) = 2$.

שאלה 3 (10 נקודות): עקומים האורתוגוניים לכל עקום ממשפחה

$$x^2 + y^2 + Ce^{x^2+y^2} = 0, \quad C < 0, \quad \text{הם}$$

- (א) פרבולות,
- (ב) אליפסות,
- (ג) מעגלים משיקים ציר X ,
- (ד) **קווים ישרים,**
- (ה) היפרבולות,
- (ו) ספירלות,
- (ז) מעגלים משיקים ציר Y ,
- (ח) מעגלים משיקים ציר X וציר Y .

שאלה 4 (10 נקודות): נתונה המשוואה

$$y'' - \frac{x^2}{x^3+1} y = 0, \quad x > 1,$$

אז הוורונסקיאן $W(x)$ של המשוואה המקיים את $W(\pi) = 1$ הוא

(א) שווה ל- $\sqrt[3]{\frac{x^3+1}{\pi^3+1}}$ בתחום $x > 1$,
(ד) פונקציה עולה ממש בתחום $x > 1$,

(ב) שווה לאפס לכל $x > 1$,
(ה) **מוגדר לכל $x \in \mathbb{R}$ ומחזורי.**

(ו) שווה ל- $\pi^3(x^3+1)$ בתחום $x > 1$,

(ג) פונקציה יורדת ממש בתחום $x > 1$,

(ז) שווה ל- $\sqrt[3]{\frac{x+1}{\pi+1}}$ בתחום $x > 1$,

(ח) שווה ל- $(x^3+1)(\pi^3+1)$ בתחום $x > 1$,

תזכורת: פונקציה $f(x)$ נקראת מחזורית בתחום D אם קיים $T \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים לכל $f(x+T) = f(x)$ ל- T קוראים מחזור של פונקציה $f(x)$. פונקציה קבועה היא פונקציה מחזורית עם מחזור לא מוגדר.

שאלה 5 (10 נקודות): נתונה משוואה $y' + e^{\cos^2 x} y = e^{\cos^2 x}$, $x \in \mathbb{R}$

אז

- (א) פתרון של המשוואה העובר דרך הנקודה $(0,0)$ עובר גם דרך הנקודה $(2,2)$,
 (ב) פתרון של המשוואה המקיים את $y(0) = \frac{1}{2}$ מקיים גם $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 2$,
 (ג) פתרון של המשוואה המקיים את $y(\pi) = 2$ מקיים גם $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = -1$,
 (ד) פתרון של המשוואה העובר דרך הנקודה $(1,1)$ עובר גם דרך הנקודה $(2,2)$,
 (ה) פתרון של המשוואה המקיים את $y(\pi) = 1$ מקיים גם $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 1$.
 (ו) פתרון של המשוואה המקיים את $y(2) = 0$ מקיים גם $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 5$,
 (ז) פתרון של המשוואה המקיים את $y(\pi) = \frac{1}{2}$ מקיים גם $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = -1$,
 (ח) פתרון של המשוואה המקיים את $y(\pi) = \frac{1}{3}$ מקיים גם $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = -\frac{1}{3}$

שאלה 6 (10 נקודות): נתונה המערכת $\vec{X}'(t) = A\vec{X}(t)$ כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \text{ ו- } \vec{X}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \text{ כאשר } a > 1. \text{ נתונים תנאי התחלה } \vec{X}(0) = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

אזי הפתרון של המערכת המקיים את תנאי ההתחלה מקיים גם

(ב) $\lim_{t \rightarrow -\infty} x_2(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0$

(ד) $\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0$

(א) $\lim_{t \rightarrow -\infty} x_1(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t)$

(ג) $\lim_{t \rightarrow -\infty} x_2(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 1$

(ה) $\lim_{t \rightarrow -\infty} x_2(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t)$

(ו) $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0$

(ז) $\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 1$

(ח) $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 5$

שאלה 7 (10 נקודות): נתונה המשוואה $(2xy)dx + (y^2 - 2x^2 + 1)dy = 0$. א. הפתרון של המשוואה בצורה $x = f(y)$ המקיים $x(1) = -2$ הוא:

- (א) לא קיים
(ב) לא יחיד

(ג) $x(\sqrt{e}) = -\sqrt{3e + 0.5}$ מקיים את

(ד) $x(e) = -\sqrt{3e + 0.5}$ מקיים את

(ה) $x(\sqrt{e}) = \pm\sqrt{3e + 0.5}$ מקיים את

(ו) $x(e) = \sqrt{3e - 0.5}$ מקיים את

(ז) $x(\sqrt{e}) = \sqrt{3e + 0.5}$ מקיים את

(ח) $x(\sqrt{e}) = -\sqrt{3e}$ מקיים את

שאלה 8 (10 נקודות): נתונה המשוואה $y'' - \frac{2(x-1)}{x^2-2x}y' + \frac{2}{x^2-2x}y = 0$, $x > 2$. כאשר ידוע פתרון אחד של המשוואה $y_1(x) = x^2$. אז הפתרון של המשוואה המקיים את

תנאי ההתחלה $y(3) = 0$, $y'(3) = 3$ מקיים גם:

(א) $y(4) = 5$

(ב) $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 9$

(ג) $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 2$

(ד) $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = -1$

(ה) $y(4) = -5$

(ו) $y(4) = 9$

(ז) $y(4) = 0$

(ח) $y(4) = 2$

שאלה 9 (5 נקודות): נתונה בעיית ההתחלה

$$y'' - 9y = f(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2, \quad t \geq 0$$

$$f(t) = \begin{cases} -3, & 0 \leq t < 2, \\ 1, & t \geq 2 \end{cases}$$

אזי התמרת לפלס $Y(s)$ של הפתרון של הבעיה שווה ל-

$$\frac{1}{s^2 - 9} \left(2 - \frac{3}{s} + \frac{4}{s} e^{-2s} \right) \quad (\text{א})$$

$$2 - \frac{3}{s} + \frac{4}{s} e^{-2s} \quad (\text{ב})$$

$$\frac{1}{s^2 - 9} \quad (\text{ג})$$

$$\frac{1}{s^2 - 9} \left(2 + \frac{4}{s} e^{-2s} \right) \quad (\text{ד})$$

$$\frac{1}{s^2 - 9} \left(2 - \frac{3}{s} \right) \quad (\text{ה})$$

$$\frac{1}{s^2 - 9} \left(2 - \frac{3}{s} + e^{-2s} \right) \quad (\text{ו})$$

$$\frac{1}{s^2 - 9} \left(\frac{3}{s} + \frac{4}{s} e^{-2s} \right) \quad (\text{ז})$$

$$\frac{1}{s^2 - 9} \left(2 + \frac{1}{s} \right) \quad (\text{ח})$$

שאלה 10 (5 נקודות): $F(s) = \frac{2}{s^2 - 9}$ התמרת לפלס של פונקציה $f(t)$.

אזי $f(t)$ שווה ל-

$$\frac{e^{3t} - e^{-3t}}{4} \quad (\text{א}) \quad \frac{e^{3t} - e^{-3t}}{3} \quad (\text{ב}) \quad \frac{e^{4t} - e^{-4t}}{9} \quad (\text{ג}) \quad \frac{e^{4t} - e^{-4t}}{4} \quad (\text{ד}) \quad \frac{e^{3t} - e^{-3t}}{4} \quad (\text{ה})$$

$$\frac{e^{3t} + e^{-3t}}{3} \quad (\text{ו}) \quad \frac{e^{4t} + e^{-4t}}{4} \quad (\text{ז}) \quad \frac{e^{3t} - e^{-3t}}{9} \quad (\text{ח}) \quad \frac{e^{4t} - e^{-4t}}{9} \quad (\text{ט})$$

חלק ב:

שאלה 11 (10 נקודות): נתונות פונקציות $f_1(x), f_2(x), x \in I \subseteq \mathbb{R}$ רציפות וגזירות פעם אחת ברציפות בתחום I . הוכיחו שאם הפונקציות $f_1(x), f_2(x)$ תלויות באופן לינארי ב- I , אז וורונסקיאן שלהן מתאפס זהותית ב- I .

הוכחה:

שלב 1

אם $f_1(x), f_2(x), x \in I \subseteq \mathbb{R}$ תלויות אז מתקיים $\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) = 0, x \in I \subseteq \mathbb{R}$ כאשר לא כל α_1, α_2 שווים לאפס לכל $x \in I \subseteq \mathbb{R}$.

שלב 2

נגזור את השוויון $\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) = 0$ ונקבל $\alpha_1 f_1'(x) + \alpha_2 f_2'(x) = 0$.

שלב 3

נקבל מערכת משוואות

$$\begin{cases} \alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) = 0 \\ \alpha_1 f_1'(x) + \alpha_2 f_2'(x) = 0 \end{cases}$$

כאשר לכל $x_0 \in I$ למערכת עבור α_1, α_2 קיים פתרון לא טריביאלי.

שלב 4

אז (לפי משפט אלגברה) לכל $x_0 \in I$ מתקיים $\begin{vmatrix} f_1(x_0) & f_2(x_0) \\ f_1'(x_0) & f_2'(x_0) \end{vmatrix} = 0$.

שלב 5

לכן, $W[f_1, f_2](x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) \end{vmatrix} = 0$ לכל $x \in I$.